

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»

Институт компьютерных наук и технологий

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Техническое задание по курсовой работе по дисциплине
«Цифровая аналитика»

«Разработка экономического симулятора с возможностью
интерактивного взаимодействия.»»

Студент,

группа 5130201/40001

_____ Кузовлев П. А.

Преподаватель

_____ Мулюха В. А.

« _____ » _____ 2026г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Постановка задачи	3
2	Описание предметной области	4
3	Реализация автономного режима	6
3.1	Архитектура автономного режима	6
3.2	Игровой цикл автономного режима	6
3.2.1	Фаза 1: Установка цен и заработных плат	6
3.2.2	Фаза 2: Рынок труда	7
3.2.3	Фаза 3: Торговля	9
3.2.4	Фаза 4: Производство и выплата зарплат	10
3.3	Вспомогательные функции ценообразования	11
3.4	Алгоритмические стратегии агентов	11
3.4.1	Стратегия производителей сырья	11
3.4.2	Стратегия производителей товаров	12
3.4.3	Стратегия рабочих	12
3.5	Статистический учёт и отображение результатов	12
4	Реализация интерактивного режима	14
4.1	Архитектура интерактивного взаимодействия	14
4.2	Выбор роли пользователя	14
4.3	Информационная панель игрока	14
4.3.1	Информация о собственной компании	14
4.3.2	Информация о конкурентах	15
4.3.3	Информация о контрагентах	15
4.3.4	Информация о рынке труда	15
4.4	Механика принятия решений	15
4.5	Интеграция с игровым циклом	16
4.6	Защита от ошибочных действий	16
4.7	Дополнительные возможности взаимодействия	16
4.8	Особенности реализации	17
5	Реализация логгирования	18
5.1	Архитектура системы логгирования	18
5.2	Файловая структура логов	18
5.3	Формат записей	18
5.4	Содержание логов по фазам игрового цикла	19
5.4.1	Фаза инициализации	19
5.4.2	Фаза 1: Установка цен и зарплат	19
5.4.3	Фаза 2: Рынок труда	19
5.4.4	Фаза 3: Торговля	19
5.4.5	Фаза 4: Производство	19
5.5	Программная реализация	19
5.6	Интеграция с интерактивным режимом	20
5.7	Использование логов для анализа	20
6	Применяемые технологии	21

1 Постановка задачи

Цель: Разработать экономический симулятор по заданной предметной области и требованиям. Реализовать как автономный режим работы, так и режим интерактивного взаимодействия с пользователем. Реализовать логгирование результатов деятельности экономических субъектов.

2 Описание предметной области

Предметная область представляет собой замкнутую экономическую систему симулятора, в которой взаимодействуют три фундаментальных класса агентов: рабочие, производители сырья и производители товаров. Экономика построена на двухсекторной модели производства: первичный сектор (добыча сырья) и вторичный сектор (производство товаров). Система имитирует базовые экономические отношения, характерные для индустриальной экономики с рыночными механизмами ценообразования.

В основе модели лежит фундаментальное производственное отношение: **для производства одной единицы товара требуется одна единица сырья**. Это отношение создаёт жёсткую технологическую связь между двумя секторами и формирует производственную цепочку: добыча сырья → производство товара → потребление товара рабочими.

Рабочий - один из основных классов агентов, представляющий рабочую силу в экономике. Рабочий осуществляет продажу своей рабочей силы, а также покупку товаров и их накопление. Каждый рабочий характеризуется следующими параметрами: имя, текущий денежный баланс и количество накопленных товаров. Рабочие обладают экономической свободой выбора места работы и места покупки товара, выбирая наиболее выгодные для себя предложения. Цель рабочих: максимизировать количество накопленных товаров.

Производитель сырья представляет собой капиталистического агента, владеющего средствами производства в первичном секторе. Он владеет заводом по производству сырья, осуществляет добычу сырья, необходимого для производства товаров. Каждый производитель сырья характеризуется следующими параметрами: название компании, текущий денежный баланс, текущие запасы сырья, максимальное количество рабочих (определяет максимальное количество рабочих, которые могут работать на его заводе), уровень производства (количество сырья, производимое одним рабочим за ход). Производитель сырья управляет своим производством нанимая рабочих и сбывая произведённый ими продукт производителям товаров. Он обладает экономической свободой назначать любую заработную плату и любую цену за сырьё, но не ниже минимальной. Цель производителя сырья: максимизировать накопленную денежную массу. Достижение этой цели осуществляется за счёт:

- установления оптимальной цены на сырьё, балансирующей между спросом производителей товаров и собственной прибылью;
- минимизации издержек на заработную плату

Производитель товаров представляет собой капиталистического агента, владеющего средствами производства во вторичном секторе. Он владеет заводом по производству товаров, которые осуществляют переработку сырья в готовую продукцию(товары). Каждый производитель сырья характеризуется следующими параметрами: название компании, текущий денежный баланс, текущие запасы сырья, текущие запасы готовой продукции, максимальное количество (определяет максимальное количество рабочих, которые могут работать на его заводе), уровень производства (количество товара, производимое одним рабочим из двух единиц сырья за ход). Производитель товара управляет своим производством нанимая рабочих, покупая сырьё и сбывая товар рабочим. Он обладает экономической свободой назначать любую заработную плату и любую цену за товар, но не ниже минимальной. Цель произ-

водителя товара: максимизировать накопленную денежную массу. Достижение этой цели осуществляется за счёт:

- закупки сырья по наиболее низкой цене;
- установления оптимальной цены на сырьё, балансирующей между спросом рабочих и собственной прибылью;
- минимизации издержек на заработную плату

Каждый производитель (как сырья, так и товаров) обладает **одним заводом** с фиксированными параметрами:

- **Максимальное количество рабочих** — определяет максимальное количество рабочих, которые могут быть наняты на завод.
- **Уровень производства** — количество продукции (сырья или товара), производимое одним рабочим за ход.

Заводы являются «точками приложения» труда рабочих:

- **Сырьевой завод:** труд рабочих $\rightarrow$ сырьё.
- **Производственный завод:** труд рабочих + сырьё $\rightarrow$ товары.

Таким образом, производитель не может иметь несколько заводов или изменять параметры существующего завода (кроме количества нанятых рабочих), что упрощает модель и фокусирует внимание на рыночных взаимодействиях.

3 Реализация автономного режима

3.1 Архитектура автономного режима

Автономный режим представляет собой полностью самоуправляемую экономическую симуляцию, в которой все агенты действуют на основе predetermined алгоритмических стратегий без вмешательства человека. Данный режим является базовым для функционирования симулятора и служит основой, на которую настраивается интерактивное взаимодействие. Автономный режим активируется при выборе пользователем роли наблюдателя (опция 3 в меню инициализации) либо при обработке поведения всех агентов, не управляемых игроком в интерактивном режиме.

3.2 Игровой цикл автономного режима

Симуляция в автономном режиме построена на циклической последовательности из четырёх фаз, выполняемых в каждом ходе. Данная структура игрового цикла едина для всех режимов работы симулятора и обеспечивает детерминированный порядок обработки экономических событий.

3.2.1 Фаза 1: Установка цен и заработных плат

На данном этапе каждый производитель (как сырья, так и товаров) принимает стратегические решения относительно двух ключевых параметров своей деятельности: цены на производимую продукцию и ставки заработной платы для наёмных рабочих. Решения принимаются на основе анализа результатов предыдущего хода, текущего финансового состояния и рыночной конъюнктуры.

Для реализации адаптивного поведения используется метод `adjust()`, реализующий алгоритмическую стратегию ценообразования. Логика принятия решений включает следующие этапы:

1. **Оценка прибыльности предыдущего хода.** Если компания зафиксировала убыток (текущий баланс меньше баланса на начало предыдущего хода), применяется стратегия антикризисного управления: заработная плата и цена снижаются (цена ограничивается уровнем себестоимости для предотвращения дефляции). Данный механизм позволяет компании восстановить финансовую устойчивость за счёт сокращения издержек.
2. **Обработка отсутствия производства.** Если в предыдущем ходе компания не произвела продукцию, выполняется повышение заработной платы, чтобы нанять рабочих и восстановить производство.
3. **Анализ соотношения продаж и производства.** Вычисляется коэффициент реализации: отношение объёма проданной продукции к объёму произведённой, выраженное в процентах. На основе данного показателя определяется уровень рыночного спроса:
 - **Высокий спрос (продажи $\geq 90\%$ производства):** цена на продукцию повышается на 20%, заработная плата — на 10%. Стратегия направлена на извлечение максимальной прибыли в условиях дефицита предложения.

- **Хороший спрос (продажи $\geq 70\%$):** цена повышается на 10%, заработная плата — на 10%. Умеренный рост при устойчивом спросе.
 - **Средний спрос (продажи $\geq 20\%$):** цена снижается на 10%, заработная плата — на 10%. Стимулирование сбыта при насыщении рынка.
 - **Низкий спрос (продажи $< 20\%$):** цена снижается на 30%, заработная плата — на 20%. Агрессивная стратегия возвращения рыночной доли в условиях перепроизводства.
4. **Коррекция на основе складских запасов.** При затоваривании склада (более 50 единиц для производителей сырья и более 50 единиц готовой продукции для производителей товаров) цена дополнительно снижается на 10% для ускорения сбыта. При дефиците запасов (менее 5 единиц) в условиях высокого спроса цена повышается на 10%.
 5. **Учёт обеспеченности сырьём (только для производителей товаров).** При недостатке сырья на складе (менее 5 единиц) цена на товары повышается на 10%, отражая ожидаемый дефицит готовой продукции. При избытке сырья (более 30 единиц) цена на товары снижается на 10% для стимулирования переработки запасов.
 6. **Проверка финансовой состоятельности.** Вычисляется оценка затрат на максимальную загрузку завода: производство максимального количества рабочих на ставку заработной платы. Если текущий баланс недостаточен для покрытия этих расходов, заработная плата принудительно снижается до уровня, обеспечивающего финансовую реализуемость плана по найму.
 7. **Применение ограничений.** Цена не может быть установлена ниже себестоимости единицы продукции (для предотвращения убыточных продаж) и ниже 1 (техническое ограничение). Заработная плата также не может быть меньше 3.

3.2.2 Фаза 2: Рынок труда

Рынок труда реализован по принципу двустороннего аукциона, где производители формируют предложения о найме, а рабочие принимают решение о трудоустройстве на основе сопоставления предлагаемой заработной платы с индивидуальным желаемым уровнем дохода. Ключевой особенностью данной модели является **отказ рабочего от трудоустройства**, если предлагаемая заработная плата ниже его желаемого уровня. Данный механизм моделирует реальное поведение экономических агентов, обладающих субъективными представлениями о справедливой оплате труда и готовых к временной безработице ради поиска более выгодных условий.

Для обеспечения равных возможностей всех участников рынка труда перед началом распределения рабочих выполняется **случайное перемешивание** очередей. Порядок обработки заявок и рабочих определяется случайным образом в каждом ходе, что исключает преимущества, связанные с порядком создания агентов. Перемешивание реализуется с использованием генератора случайных чисел, что гарантирует отсутствие систематического смещения в пользу каких-либо агентов.

Механика фазы включает следующие этапы:

1. **Сброс состояния занятости.** Все трудовые договоры предыдущего хода аннулируются: счётчики нанятых рабочих обнуляются, резервы заработной платы

сбрасываются, статус занятости каждого рабочего очищается. Таким образом, в каждом ходе рынок труда функционирует заново, и рабочие не имеют гарантированного сохранения рабочего места — они должны заново подтверждать свою занятость через механизм найма.

2. **Формирование заявок на наём.** Каждый производитель вычисляет максимальное количество рабочих, которое он может нанять исходя из доступного бюджета. Количество заявок равно минимальному из двух значений: вместимость завода и количество рабочих, чью зарплату компания способна выплатить. Каждая заявка характеризуется фиксированной ставкой заработной платы, установленной компанией в фазе 1. Это также позволяет проверить: сколько рабочих может нанять игрок (если симуляция запущена в интерактивном режиме).
3. **Случайное перемешивание заявок.** Сформированный список заявок перемешивается в случайном порядке с использованием генератора случайных чисел. Данная операция гарантирует, что заявки с одинаковой заработной платой не имеют преимущества, связанного с порядком их создания.
4. **Сортировка заявок по убыванию заработной платы.** Все заявки сортируются по убыванию предлагаемой заработной платы. Данная сортировка реализует рыночный принцип: компании, предлагающие более высокую оплату труда, получают приоритетное право привлечения рабочей силы. Это стимулирует конкуренцию между работодателями за трудовые ресурсы.
5. **Случайное перемешивание очереди рабочих.** Список рабочих также перемешивается в случайном порядке перед началом распределения. Это исключает преимущество рабочих, созданных раньше, и обеспечивает равные шансы на трудоустройство при прочих равных условиях.
6. **Распределение рабочих с учётом желаемого уровня зарплаты.** В отличие от упрощённых моделей, где рабочие автоматически соглашались на любое предложение, в данной реализации каждый рабочий принимает предложение о найме **только при выполнении условия:**

$$\text{предлагаемая_зарплата} \geq \text{желаемая_зарплата_рабочего}$$

Если данное условие не выполняется, рабочий отклоняет предложение и остаётся в статусе безработного, ожидая более выгодных условий в следующих ходах. Отклонённая заявка переходит к следующему рабочему в очереди (при условии, что у компании ещё имеются свободные вакансии).

Процесс распределения происходит последовательно: заявки обрабатываются в порядке убывания зарплаты (с учётом случайного порядка при равных зарплатах); для каждой заявки система перебирает рабочих в случайном порядке и предлагает вакансию. Если рабочий соглашается (зарплата соответствует его ожиданиям), он назначается на данную вакансию, а компания резервирует средства на выплату его зарплаты. Если рабочий отказывается, заявка остаётся активной до исчерпания очереди рабочих или закрытия всех вакансий компании.

7. **Резервирование зарплатного фонда.** Для каждой компании, успешно нанявшей рабочих, фиксируется сумма зарезервированных средств, которая будет

списана в фазе производства. Резервирование производится по факту согласия рабочего, что гарантирует точное соответствие зарезервированных средств количеству реально нанятых сотрудников.

Введение механизма отказа от работы при недостаточной заработной плате приводит к следующим макроэкономическим эффектам:

- **Естественный уровень безработицы ожидания:** часть рабочих остаётся безработной не из-за отсутствия вакансий, а из-за несоответствия предлагаемых зарплат их ожиданиям.
- **Стимулирование роста заработных плат:** для привлечения рабочей силы компании вынуждены повышать зарплаты, особенно в условиях дефицита кадров.
- **Инерционность рынка труда:** резкое снижение зарплат приводит к массовым отказам от работы, что вынуждает компании корректировать свою кадровую политику.
- **Адаптивное поведение рабочих:** желаемый уровень зарплаты динамически меняется в зависимости от успешности трудоустройства (см. фазу 4), что обеспечивает обратную связь между рынком труда и индивидуальными стратегиями рабочих.
- **Равные возможности:** случайное перемешивание очередей исключает систематические преимущества, связанные с порядком создания агентов, что делает модель более справедливой и реалистичной.

3.2.3 Фаза 3: Торговля

Торговая фаза симулирует два последовательных рынка: рынок сырья (B2B) и рынок потребительских товаров (B2C). Оба рынка функционируют по принципу поиска наилучшей цены покупателем.

Для обеспечения равных условий на обоих рынках перед началом торговли выполняется **случайное перемешивание** очередей покупателей. Порядок обработки покупателей определяется случайным образом в каждом ходе, что исключает преимущества, связанные с порядком создания агентов.

Рынок сырья (B2B):

1. Для каждого производителя товаров (в случайном порядке) определяется потребность в сырье: разница между целевым уровнем запасов (10 единиц) и текущим количеством на складе.
2. Производители сырья ранжируются по возрастанию цены. При равенстве цен порядок определяется случайным образом. Производитель товаров последовательно закупает сырьё у продавцов с наименьшей ценой, пока потребность не будет удовлетворена или не исчерпаются финансовые возможности покупателя либо складские запасы продавцов.
3. При каждой сделке проверяется наличие достаточных средств у покупателя с учётом уже зарезервированного зарплатного фонда. Сделка совершается при полной финансовой обеспеченности.

Рынок товаров (B2C):

1. Для каждого рабочего (в случайном порядке) производители товаров ранжируются по возрастанию цены. При равенстве цен порядок определяется случайным образом.
2. Рабочий приобретает максимально возможное количество товаров (с учётом личного бюджета и складских запасов продавца) у производителей с наименьшей ценой.
3. Сделки совершаются последовательно: рабочий может приобрести товары у нескольких производителей, если запасы первого продавца исчерпаны, а потребность рабочего не удовлетворена полностью.

Общим принципом для обоих рынков является приоритет ценового фактора: покупатели всегда выбирают продавца с минимальной ценой, что стимулирует ценовую конкуренцию среди производителей.

3.2.4 Фаза 4: Производство и выплата зарплат

Завершающая фаза игрового цикла включает производственные процессы и финансовые расчёты:

1. **Производство сырья.** Каждый производитель сырья, имеющий нанятых рабочих, списывает зарезервированный зарплатный фонд и производит продукцию. Объём производства определяется как произведение количества рабочих на фиксированный коэффициент производительности (2 единицы сырья на рабочего за ход). Произведённое сырьё добавляется на склад. Для производителей сырья вычисляется себестоимость единицы продукции как отношение суммарных затрат на зарплату к объёму производства.
2. **Производство товаров.** Каждый производитель товаров расходует сырьё со склада (из расчёта 1 единица сырья на 1 единицу товара, но не более имеющегося запаса) и зарплатный фонд. Себестоимость единицы товара вычисляется как сумма средневзвешенной стоимости израсходованного сырья и удельных затрат на заработную плату.
3. **Выплата заработной платы рабочим.** Каждый рабочий, успешно прошедший наём в фазе 2, получает заработную плату, соответствующую ставке его работодателя. Факт получения зарплаты влияет на динамику ожиданий рабочего:
 - Если полученная зарплата **превышает** желаемый уровень, с вероятностью 30% желаемая зарплата повышается на 1. Данный механизм моделирует рост амбиций при успешном трудоустройстве на выгодных условиях: рабочий, получивший зарплату выше ожидаемой, пересматривает свои требования в сторону повышения, что может привести к отказу от работы в следующем ходе, если работодатель не повысит ставку.
4. **Адаптация безработных.** Рабочие, оставшиеся без работы в текущем ходе (включая тех, кто отказался от предложений из-за недостаточной зарплаты), находятся под воздействием экономического давления:

- С вероятностью 30% желаемая зарплата снижается на 1, но не ниже минимального порога в 3 единицы. Данный механизм моделирует эффект вынужденного согласия на менее выгодные условия при длительной безработице: рабочий, не сумевший найти работу с желаемым уровнем оплаты, постепенно снижает свои требования.
 - Снижение желаемой зарплаты повышает шансы рабочего на трудоустройство в следующем ходе, так как большее количество заявок будет удовлетворять его условию найма.
5. **Естественная динамика ожиданий.** Система адаптации зарплатных ожиданий создаёт самобалансирующийся механизм на рынке труда: завышенные ожидания безработных постепенно снижаются, тогда как успешно трудоустроенные рабочие с высокой зарплатой повышают свои требования, что может привести к их увольнению в будущем, если работодатель не сможет удовлетворить возросшие запросы. Данный цикл формирует непрерывное движение рабочей силы между состояниями занятости и безработицы.

3.3 Вспомогательные функции ценообразования

Для реализации механизмов изменения цен и зарплат используются специализированные функции `increasePrice` и `decreasePrice`, реализующие два режима работы в зависимости от абсолютного значения изменяемой величины:

- **Для значений от 10 и выше:** изменение рассчитывается как процент от текущей величины. Например, `increasePrice(price, 120)` увеличит цену на 20%, а `decreasePrice(price, 90)` уменьшит на 10%.
- **Для значений менее 10:** применяется абсолютное изменение: увеличение на 1 или уменьшение на 1 (но не ниже 1).

3.4 Алгоритмические стратегии агентов

3.4.1 Стратегия производителей сырья

Производители сырья в автономном режиме реализуют стратегию, направленную на балансирование между объёмом продаж и маржинальностью. Ключевые элементы стратегии:

- повышение цены при высоком спросе для извлечения дополнительной прибыли;
- снижение цены при затоваривании для ускорения оборачиваемости;
- удержание цены не ниже себестоимости для предотвращения убытков;
- конкуренция за рабочую силу через регулирование заработной платы с учётом того, что слишком низкая зарплата приведёт к отказам рабочих от найма и, как следствие, к остановке производства.

3.4.2 Стратегия производителей товаров

Производители товаров действуют в условиях двухсторонней рыночной зависимости (рынок сырья и рынок товаров), что определяет более сложную стратегию:

- поиск поставщиков сырья с наименьшей ценой (автоматически реализуется в фазе торговли);
- корректировка цены на товары с учётом обеспеченности сырьём: повышение при дефиците сырья (ожидание роста себестоимости) и снижение при избытке (стимулирование спроса для утилизации запасов);
- повышение цены при высоком спросе для извлечения дополнительной прибыли;
- снижение цены при затоваривании для ускорения оборачиваемости;
- конкуренция за рабочую силу через регулирование заработной платы с учётом того, что слишком низкая зарплата приведёт к отказам рабочих от найма и, как следствие, к остановке производства.

3.4.3 Стратегия рабочих

Рабочие действуют как активные экономические агенты с субъективными предпочтениями, реализуя стратегию максимизации личного благосостояния через следующие поведенческие паттерны:

- **Избирательность при трудоустройстве:** рабочий принимает предложение о найме только при соответствии зарплаты его желаемому уровню. При отсутствии подходящих предложений рабочий остаётся безработным, делая ставку на снижение ожиданий в будущем или рост зарплатных предложений со стороны компаний.
- **Выбор рабочего места:** среди всех приемлемых предложений (зарплата $\geq$ желаемый уровень) рабочий выбирает вакансию с максимальной заработной платой благодаря механизму сортировки заявок.
- **Потребительское поведение:** приобретение товаров у производителя с минимальной ценой для максимизации количества накопленных товаров при фиксированном бюджете.
- **Адаптация зарплатных ожиданий:** динамическая корректировка желаемого уровня зарплаты на основе рыночного опыта (повышение при успехе, понижение при безработице или низкой оплате).
- **Накопление товаров:** товары накапливаются как основной показатель благосостояния рабочего, что соответствует заявленной цели максимизации количества накопленных товаров.

3.5 Статистический учёт и отображение результатов

По завершении каждого хода в автономном режиме (как и в интерактивном) выполняется агрегирование и вывод статистической информации через метод `printStatistics()`. Выводимая информация включает:

- средний денежный баланс рабочих;
- среднее количество накопленных товаров у рабочих;
- уровень занятости (абсолютное количество занятых относительно общего числа рабочих);
- среднюю желаемую заработную плату, позволяющую отслеживать динамику ожиданий рабочих;
- для каждого производителя: финансовое состояние, складские запасы, уровень занятости (текущее количество рабочих относительно максимальной вместимости завода), ценовую политику, результаты продаж.

Особое значение в контексте реализованного механизма отказа от работы приобретает показатель занятости: низкий уровень занятости при наличии свободных вакансий свидетельствует о системном несоответствии зарплатных предложений ожиданиям рабочих и требует от компаний пересмотра кадровой политики. Отслеживание данного показателя в динамике позволяет анализировать эффективность рыночных механизмов саморегуляции.

4 Реализация интерактивного режима

4.1 Архитектура интерактивного взаимодействия

Интерактивный режим экономического симулятора реализован как надстройка над базовой моделью автономной симуляции, позволяющая пользователю принять на себя роль одного из экономических агентов и принимать решения в реальном времени.

Взаимодействие с пользователем построено на принципе пошагового управления с полной информацией о текущем состоянии экономики. Пользователь получает исчерпывающие данные о состоянии своего предприятия, действиях конкурентов и рыночной конъюнктуре перед принятием каждого решения.

4.2 Выбор роли пользователя

На этапе инициализации симулятора пользователю предлагается выбрать один из трёх режимов участия:

1. **Управление производителем сырья** — пользователь принимает на себя роль владельца сырьевого завода (RawCorp_1). В его распоряжении оказываются все рычаги управления: установка цены на сырьё и назначение заработной платы рабочим. Остальные производители сырья и все производители товаров управляются ИИ.
2. **Управление производителем товаров** — пользователь становится владельцем производственного завода (GoodCorp_1). Ему доступны функции ценообразования на товары и управления зарплатным фондом. Конкуренты в обоих секторах действуют под управлением алгоритмов.
3. **Режим наблюдателя** — все агенты управляются исключительно ИИ. Пользователь выступает в роли стороннего аналитика, имея возможность отслеживать развитие экономической системы без вмешательства в её работу.

Выбор роли является однократным и осуществляется до начала первого игрового цикла. Выбранная компания получает флаг `is_player_controlled = true`, который используется во всех фазах симуляции для разделения логики обработки решений игрока и ИИ-агентов.

4.3 Информационная панель игрока

Перед принятием решения в каждом ходе пользователю предоставляется детальная информационная сводка, структура которой зависит от выбранной роли.

4.3.1 Информация о собственной компании

- текущий денежный баланс;
- объём запасов на складе (сырья или товаров в зависимости от типа компании);
- текущая цена на продукцию;

- текущая ставка заработной платы;
- себестоимость единицы продукции;
- количество нанятых рабочих относительно максимальной вместимости завода;
- результаты предыдущего хода: объёмы производства и продаж.

4.3.2 Информация о конкурентах

Для компаний того же сектора отображаются:

- название компании;
- установленная цена;
- объём складских запасов;
- уровень занятости (текущее/максимальное количество рабочих).

4.3.3 Информация о контрагентах

- Для производителя сырья: список производителей товаров (покупателей) с указанием их денежного баланса и текущих запасов сырья.
- Для производителя товаров: список производителей сырья (поставщиков) с указанием их цен и складских запасов.

4.3.4 Информация о рынке труда

Отображается полный список рабочих с указанием:

- имени рабочего;
- текущего денежного баланса;
- желаемого уровня заработной платы (динамический параметр);
- на какую компанию работает работник.

Данная информационная панель позволяет пользователю принимать обоснованные решения, оценивая конкурентную среду, состояние рынка труда и платёжеспособность контрагентов.

4.4 Механика принятия решений

На основе полученной информации пользователю предоставляется меню из трёх опций:

1. **Изменение цены продукции.** При выборе данной опции система отображает текущую цену и себестоимость, а также цены всех конкурентов в данном секторе. Пользователь вводит новое значение цены. Цена не может быть меньше 1.

2. **Изменение заработной платы.** Пользователю демонстрируется текущая ставка и зарплаты конкурентов. После ввода нового значения выполняется проверка на значение, ниже минимального (минимальное значение — 3).
3. **Сохранение текущих параметров.** Позволяет пропустить фазу корректировки, оставив цены и зарплату без изменений.

4.5 Интеграция с игровым циклом

Интерактивное управление встроено в фазу 1 (установка цен и зарплат) каждого хода. Алгоритм обработки фазы:

1. Если пользователь управляет какой-либо компанией, вызывается метод `playerControlMenu()`, который отображает информационную панель и обрабатывает пользовательский ввод.
2. Для всех компаний, не управляемых игроком (включая компании сектора, в котором играет пользователь, но не являющиеся его компанией), вызывается метод `adjust()`, реализующий алгоритмическую стратегию ИИ.
3. Решения всех агентов (как игрока, так и ИИ) логируются в `producer_log.txt` единообразно.

4.6 Защита от ошибочных действий

В интерактивном режиме реализованы следующие механизмы защиты пользователя от экономически нецелесообразных решений:

- **Защита от нулевых и отрицательных значений:** минимальная цена ограничена значением 1, а зарплата ограничена значением 3.
- **Информационная прозрачность:** перед каждым решением пользователь видит не только собственные показатели, но и полную картину рынка, что снижает риск принятия решений на основе неполных данных.

4.7 Дополнительные возможности взаимодействия

Помимо пошагового управления в рамках симуляции, реализовано главное меню интерактивного режима, предоставляющее следующие возможности:

1. **Запуск симуляции на N ходов** — пользователь задаёт желаемую продолжительность симуляции, после чего происходит автоматическое выполнение указанного количества циклов с паузами между ходами для анализа промежуточных результатов.
2. **Просмотр состояния всех агентов** — выводится полная информация о всех экономических субъектах: рабочих (баланс, товары, желаемая зарплата, место работы), производителях сырья и производителях товаров (финансовые показатели, складские запасы, цены, зарплаты, уровень занятости, себестоимость).
3. **Завершение работы** — корректное закрытие всех лог-файлов и выход из программы.

4.8 Особенности реализации

Для разделения логики игрока и ИИ используется флаг `is_player_controlled` в классах `RawProducer` и `GoodProducer`. Метод `adjust()` вызывается только для агентов, у которых данный флаг установлен в `false`. Компания игрока всегда имеет идентификатор 1 в своём секторе, а параметр `player_company_type` (1 для сырьевой компании, 2 для товарной, 0 для режима наблюдения) определяет, какую именно компанию пропускать при вызове ИИ-алгоритмов.

Ввод пользователя осуществляется через стандартный поток ввода. Для предотвращения ошибок форматирования используется проверка типов и валидация введённых значений. Паузы между ходами реализованы через ожидание нажатия клавиши `Enter`, что позволяет пользователю изучить статистику хода перед продолжением симуляции.

5 Реализация логгирования

5.1 Архитектура системы логгирования

Система логгирования экономического симулятора построена на принципе разделения потоков информации по функциональному назначению. Для обеспечения структурированного сбора данных о работе симуляции используется трехуровневая модель записи событий в три независимых текстовых файла.

Логгирование охватывает все значимые события экономической системы, происходящие в ходе каждого игрового цикла (хода), и позволяет впоследствии восстановить полную картину происходивших экономических процессов, проанализировать стратегии агентов и оценить эффективность принятых решений.

5.2 Файловая структура логов

1. **simulation_log.txt** — основной журнал симуляции. Фиксирует ключевые события игрового процесса: инициализацию агентов, смену фаз каждого хода, результаты производства, итоги найма рабочей силы и статистику безработицы. Данный файл позволяет отследить общий ход симуляции и макроэкономические показатели.
2. **market_log.txt** — журнал рыночных транзакций. Содержит детальную информацию о всех сделках купли-продажи, разделённых по секторам:
 - **B2B (Business-to-Business)**: сделки между производителями сырья и производителями товаров на рынке сырья.
 - **B2C (Business-to-Consumer)**: сделки между производителями товаров и рабочими на рынке товаров.
3. **producer_log.txt** — журнал стратегий производителей. Регистрирует экономические решения всех производителей (как сырья, так и товаров) после фазы установки цен и заработных плат: текущие цены, зарплаты, финансовое состояние и результаты предыдущего цикла.

5.3 Формат записей

Все записи в лог-файлах имеют единый формат временной привязки:

[Ход N] <текст_сообщения>

где **N** — целочисленный номер игрового цикла (начиная с 0 для фазы инициализации). Данный подход позволяет легко фильтровать и группировать события по ходам при последующем анализе.

Каждое событие записывается отдельной строкой. Логические блоки (фазы хода, секции рынка) отделяются заголовками-разделителями, начинающимися с символов «===» или «—».

5.4 Содержание логов по фазам игрового цикла

5.4.1 Фаза инициализации

В основном логге фиксируются:

- старт симуляции;
- количество созданных агентов каждого типа.

5.4.2 Фаза 1: Установка цен и зарплат

- В `producer_log.txt` для каждого производителя записывается строка, содержащая: название компании, установленную цену на продукцию, установленную зарплату, текущий денежный баланс и соотношение «продано/произведено» за предыдущий ход.
- В `simulation_log.txt` добавляется заголовок начала фазы.

5.4.3 Фаза 2: Рынок труда

- В `simulation_log.txt` фиксируется заголовок фазы и результат найма: количество трудоустроенных рабочих относительно общего числа рабочих.

5.4.4 Фаза 3: Торговля

- В `market_log.txt` добавляется разделитель секции рынка сырья (B2B), после чего для каждой совершённой сделки записывается информация о покупателе, продавце, объёме и цене.
- Аналогично для рынка товаров (B2C): разделитель секции и записи о каждой сделке между рабочими и производителями товаров.

5.4.5 Фаза 4: Производство

- В `simulation_log.txt` фиксируется заголовок фазы и результаты работы каждого завода: название производителя, объём произведённой продукции, количество задействованных рабочих, текущий денежный баланс и запасы. Для неактивных заводов (без рабочих) записывается соответствующее сообщение.
- После обработки зарплат добавляется итоговая запись о количестве безработных рабочих.

5.5 Программная реализация

Система логгирования реализована в виде набора методов класса `EconomicSimulator`:

- `logToFile(const string& msg)` — запись в основной лог;
- `logMarket(const string& msg)` — запись в лог рынка;
- `logProducer(const string& msg)` — запись в лог производителей.

Каждый метод выполняет проверку состояния файлового потока и добавляет к сообщению префикс с номером текущего хода.

Управление жизненным циклом файлов реализовано с использованием принципа RAII (Resource Acquisition Is Initialization): файловые потоки открываются в конструкторе симулятора и гарантированно закрываются в деструкторе, что исключает утечку ресурсов и повреждение данных при аварийном завершении.

Для обеспечения целостности данных логгирование производится синхронно с событиями симуляции — запись в лог выполняется непосредственно при наступлении события, а не постфактум, что гарантирует точность временных меток и соответствие записей реальному порядку выполнения операций.

5.6 Интеграция с интерактивным режимом

При игре за одну из компаний пользователь получает актуальную информацию о состоянии экономики через консольный интерфейс, после чего его решения (изменение цен и зарплат) автоматически фиксируются в `producer_log.txt` наравне с решениями ИИ-агентов. Таким образом, логгирование работает единообразно как в автономном режиме, так и в режиме интерактивного взаимодействия.

5.7 Использование логов для анализа

Сформированная система логов позволяет решать следующие аналитические задачи:

- отслеживание динамики цен на сырьё и товары;
- анализ стратегий найма и увольнения рабочих;
- выявление дисбалансов рынка (дефицит/перепроизводство);
- оценка эффективности управления при игре за компанию.

6 Применяемые технологии

Разработка экономического симулятора выполнена на языке **C++** с использованием стандарта **C++17**, русского языка в интерфейсе и приёмов ООП.